

实验一 门电路逻辑功能的测试

一、实验目的

- 1、了解 74 系列门电路的引脚分布。
2. 熟悉门电路逻辑功能及熟悉数字电路实验箱的使用方法。

二、实验仪器

- 1、直流稳压电源
- 2、数字电路实验箱
- 3、芯片（74LS00、74LS86 各 1 片）
- 4、连接导线若干

三、实验内容及要求

1、实验内容

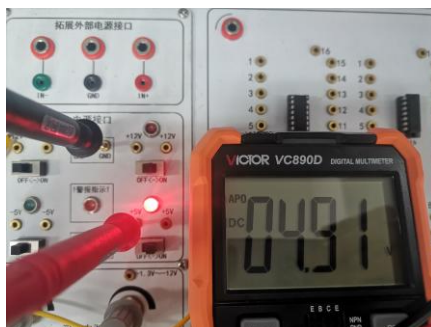
（1）与非门芯片 74LS00 功能的测试

在门电路输入端施加固定高、低电平，用发光二极管观测输出电平的情况，并用万用表测试其输出电平，将结果填写于表 1 中。

表 1 74LS00 功能测试表

输入		输出	
A	B	Y（逻辑）	Y（电压 / V）
0	0	1	4.85
0	1	1	4.85
1	0	1	4.85
1	1	0	0

实测输入端施加的高电平为 4.91V，输出的高电平为 4.85V。



(2) 异或门芯片 74LS86 功能的测试

找到数字电路实验箱上的芯片 74LS86，按图 1 接线，管脚 7 接地，14 脚接 +5V 电源，输入端 1、2、4、5 接逻辑开关，输出端 A、B、Y 接逻辑电平。按表测各输出电压，并将结果用逻辑“0”或“1”来表示，并写出 A、B、Y 的逻辑表达式，填入表 2 中。

表 2 74LS86 功能测试记录表

输入				输出			
1	2	4	5	A	B	Y	Y (电压 / V)
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	4.83
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	4.83
1	1	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0
逻辑表达式: $A = 1 \oplus 2$							
$B = 4 \oplus 5$							
$Y = (1 \oplus 2) \oplus (4 \oplus 5)$							
该电路的功能是: 奇偶判别器, 奇数个高电平输出高电平, 偶数个高电平输出低电平。							

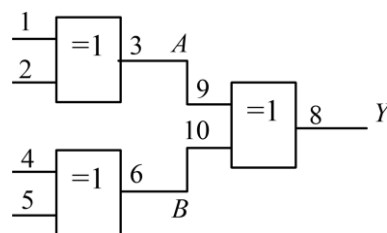
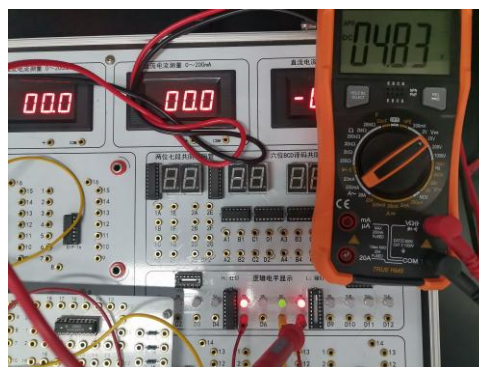
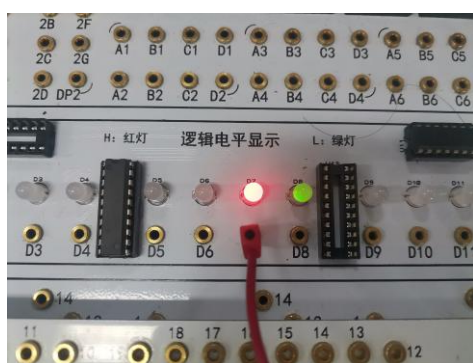


图 2 74LS86 测试电路

逻辑电平显示中，高电平为红灯，低电平为绿灯

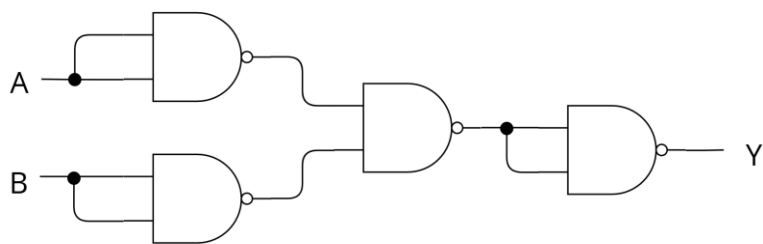


(3) 或非门电路的设计、实现与测试

用一片二输入端四与非门 74LS00 组成或非门 $Y = \overline{A + B}$

① 将或非门表达式转化为与非门表达式: $Y = \overline{A + B} = \overline{\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$

② 画出逻辑电路图。



③ 测试功能，并填入表 3 中。

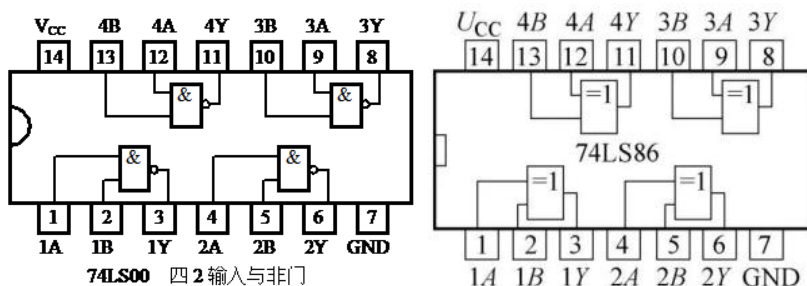
表 3 或非门功能测试记录表

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

2、完成实验报告。

三、预习要求

- 1、复习逻辑门电路的有关内容。
- 2、查询实验所用芯片的引脚图。



3、设计用与非门组成或非门的电路。

四、实验体会

本次实验，我第一次体验了与非门、异或门电路的使用，还通过设计，使用与非门实现或非门的功能效果，虽然期间遇到了些许问题，但是在老师和同学的帮助下，还是较快地完成了实验。

五、思考题

1、实验过程中遇到过哪些问题？是如何解决的？

在做该实验时，起初没有留意门电路芯片的 VCC 引脚和 GND 引脚，导致与非门的实验现象与理论不符。通过对比同学的电路，发现了接入电源的问题，才得以解决。这也是个常识问题，在后面的实验中，我也特别留意了这个问题。

2、通过此次实验，对门电路是否有更清楚的认识？若没有，请分析原因；若有请说明在哪些方面更加清楚。

有。首先是了解了 74 系列门电路的引脚分布，发现二输入端的芯片有相似的引脚分布，还令我特别留意了芯片接电源和接地的的问题。我还熟悉了门电路逻辑功能，通过使用与非门设计或非门的电路，体会到了使用与非门设计的强大功能。